

AMD AIPC 借用报告（模板）

团队编号	4062			
作品名称	基于 AMD AI PC 与 PYNQ-Z2 的具身智能视觉分拣系统(示例)			
队长信息	姓名		联系邮箱	
	所在学校		电话	
指导教师信息	指导教师 1		指导教师 2	
	姓名		姓名	
借用 AIPC	AMD RyzenAI 370(32G)		(备注：请填写以下 AIPC 类型—— AMD RyzenAI 370(32G)/ AMD RyzenAI 395(64G/128G)	
总设计框	（关键内容：应用任务、AI PC 与 FPGA 分工、模型名称、输入输出接口/通信方式、执行反馈及异常保护。借用表格描述不得超过 2 页）			

图

方案示例：摄像头识别工件，输送带与拨料器完成分类入箱，传感器确认结果。以下为拟定方案，非实测成果。

AI PC 用途：拟采用 YOLO11n 在本地完成识别、分拣决策与状态监控，借用机型沿用上表。

FPGA 职责：FPGA 芯片负责编码器采集、脉冲/PWM 控制和安全互锁，体现实际硬件作用，不只作转接。

通信与反馈：摄像头通过 USB 接入 AI PC；AI PC 与 PYNQ-Z2 经以太网/TCP 交互；板卡驱动执行机构并回传传感器状态，异常时安全停机。

总流程：初始化→图像采集→AI 识别与决策→FPGA 控制执行→传感器反馈→确认/记录；下一工件返回采集，异常安全停机。

